

아파트 스마트 조명 + 전기차 충전 안전관리

UTTEC Smart Lighting & EV Safety System (USLC)

💡 무선 조명제어

🔥 전기차 화재 예방

🔌 배선 공사 없음

📶 에너지 60% 절감



우리 아파트, 안전합니까?

23대

2024년 청라 아파트 화재
소실된 차량 수

18%

지하주차장 스프링클러
실제 작동률 (소방청)

100+

대피 주민 수
복구에 수개월

∞

관리소장의
법적 책임 범위

🔔 정부 정책이 변하고 있습니다

- > 2024.09 「전기차 화재 안전관리 대책」 발표 (소방청)
- > 2025.02 「지하주차장 전기차 안전대책」 추진 (행안부/국토부)
- > 2025.08 충전사업자 **무과실 책임보험** 가입 의무화
- > **스마트 제어 충전기 보급 확대** 정책 추진 중



USLC가 해결합니다



옥외 조명

자동 디밍 + 고장 감지

+



EV 충전 안전

온도/가스/전류 감시

+



모바일 알림

관리소장 앱 푸시

=



하나의 LoRa 무선

배선 공사 없음!

조명과 전기차 안전을 하나의 플랫폼으로 통합

⚠️ 전기차 충전소 — 3단계 자동 대응

관리자가 부재해도 시스템이 자동으로 대응합니다

45°C

⚠️ 1단계 경고

- 📱 관리소장 앱 푸시
- ⚡ 충전 출력 자동 감소
- 📄 대시보드 주의 표시

60°C

🚨 2단계 위험

- ⚡ 해당 충전기 자동 차단
- ⚡ 인접 충전기 정지
- 🚨 경고등 + 경고음 작동
- 📱 관리사무소 + 경비실 동시

80°C

🚨 3단계 비상

- ⚡ 전체 충전기 차단
- 💡 주차장 조명 100% 점등

💡 환기 시스템 최대 가동

🚒 119 자동 신고

📱 주민 대피 안내 푸시

🔍 5중 실시간 감시 체계

CCTV만으로는 화재를 막을 수 없습니다. 발생 전 징후를 감지합니다.

🔥 열화상 온도 감시

- ✓ 차량 하부 표면 온도 실시간 측정
- ✓ 45°C 경고 → 60°C 위험 → 80°C 비상
- ✓ 충전 커넥터/케이블 과열 감지

⚡ 전류/전압 감시

- ✓ 과전류/누전/아크 실시간 감지
- ✓ 정격 120% 경고, 150% 자동 차단
- ✓ 전력 품질 이상 조기 발견

💧 가스 감지 (CO/CO₂/VOC)

- ✓ 일산화탄소 (CO) 50ppm 경고
- ✓ 배터리 전해질 누출 (VOC) 조기 경보
- ✓ 환기 팬 자동 가동 연동

🔥 연기 감지

- ✓ 광학식 연기 센서
- ✓ 초기 연기 발생 시 즉시 알림
- ✓ CCTV보다 빠른 감지

💧 환경 감시

- ✓ 지하주차장 온/습도 모니터링
- ✓ 침수 감지 → 충전기 전원 차단
- ✓ 환기 상태 실시간 확인



관리사무소 대시보드 — 한 눈에

USLC 통합 관제

2026-04-25 (금) 09:15

💡 옥외 조명

137

정상

2

주의

1

고장

180만

이번달 절감

🔥 전기차 충전소

8/20

충전 중

1

온도 주의

양호

공기질

42kW

총 전력

📅 B2 충전기 상태

B2-01

⚡ 충전중

29°C

B2-02

● 대기

23°C

B2-03

⚡ 충전중

31°C

B2-04

● 대기

24°C

B2-05

● 대기

23°C

B2-06

● 대기

24°C

B2-07

⚠ 주의!

42°C ↑

B2-08

● 대기

23°C

B2-09

● 대기

24°C

B2-10

⚡ 충전중

28°C

🔔 긴급 알림

- B2-07 충전기 온도 상승 중 (38→42°C, 10분) — 출력 감소 적용 중
- 산책로 #12 LED 효율 저하 — 교체 권장 (~2주)

● B1 공기질: CO 12ppm / CO₂ 680ppm — 정상 범위

비상 시 조명과 충전이 자동 연동됩니다

- 1 해당 충전기 즉시 차단
- 2 인접 충전기 전체 정지
- 3 해당 구역 조명 **100% 점등** (대피 경로 확보)
- 4 환기 시스템 최대 가동
- 5 비상구 방향 안내등 점멸
- 6 관리사무소 + 경비실 긴급 알림
- 7 119 자동 신고
- 8 주민 앱 대피 안내 푸시

관리자 조작 없이 전체 자동 실행 — 조명과 충전이 하나의 시스템이기에 가능

민원 대응 — 이렇게 달라집니다

"충전 중 타는 냄새가 나요"

~~현장 출동~~ → **육안 확인**

✓ 이미 감지 중, 자동 조치 진행

"전기차 화재가 걱정되요"

"CCTV 있습니다"

✓ 24시간 5중 자동 감시 시스템 운영 중

"충전비 정산이 이상해요"

~~수기 기록 대조 (분쟁)~~

✓ 앱에서 충전 이력 투명 공개

"충전기가 항상 부족해요"

~~대응 어려움~~

✓ 예약/대기열 + 심야 자동 충전

"보안등이 고장난 것 같아요"

~~야간 순찰 → 확인 (1~2일)~~

✓ 고장 자동 감지 → 즉시 알림



기존 방식 vs USLC

✗ 지금까지

📋 매일 야간 순찰으로 고장 확인

🔥 전기차 화재 불안 (CCTV만)

🕒 계절마다 타이머 수동 조정

💰 충전비 정산 분쟁

📄 에너지 보고서 수작업

🔧 배선 공사 필요 (수천만원)

✓ USLC 적용 후

 고장 자동 감지 → 즉시 알림

 24시간 5중 자동 감시 + 자동 차단

 일출/일몰 자동, 계절 자동 보정

 앱으로 충전 이력 투명 공개

 월간 리포트 자동 생성 (PDF)

 무선 설치 — 공사비 0원

관리자 조작 없이 자동 운영

옥외 조명



 일출/일몰 GPS 자동  사람 감지 시 100% (30초)  비상 시 전체 100%

전기차 충전



 피크: 출력 자동 조절  심야: 자동 전환 → 40% 절감  24시간 안전 감시

연간 비용 절감 효과 (500세대 기준)

2,160만

옥외 조명 전기요금 절감

800만

순찰 인건비 절감

300만

LED 교체 비용 절감

960만

충전 심야 전환 절감

연간 4,220만원 +

수전 설비 증설 회피 시 수천만원 추가 절감



설치 — 이렇게 간단합니다

옥외 조명 (등기구당 15분)

1

등기구 커버 열기

2

Node 모듈 부착
(나사 2개)

3

기존 전원선에
커넥터 연결

4

스마트폰 앱으로
QR코드 등록

전기차 충전소 (충전기당 30분)

1

벽면/천장에
EV Node 설치

2

열화상 센서
차량 하부 조준

3

전력 계측 모듈
클램프 연결

4

5

비상 차단 릴레이
전원 라인 연결

앱으로 등록
기준값 설정

✕ 유선 감시 시스템

배선 공사 2~4주, 주차장 폐쇄, 수천만원

✓ USLC 무선 설치

3~5일, 주민 불편 없음, 공사비 0원



프로젝트 일정

1. 현장 조사

1주

등기구/충전소 현황

2. 상세 설계

3주

HW/SW 설계

3. 시제품

5주

Gateway+Node 제작

4. 파일럿

2주

10개+2기 시범

5. KC 인증

4주

기 취득 경험 기반

6. 양산/설치

4주

전체 설치

7. 시운전

1주

관리자 교육

총 약 20주 (5개월)



UTTEC 실적 — 8년 양산·납품

하나금융캠퍼스

무선 조명제어 시스템

필로스GC / 광릉CC

골프장 무선 조명

하네다공항 JP

자전거주차장 BLE 500대

나고야 사카에역 JP

자전거주차장 BLE 3,300대

현대/롯데/한화/LH

EMS IoT 모듈 공급

2018년 국내 최초 LoRa 조명 컨트롤러 상용화

(주)유티텍 (UTTEC Inc.)

대표: 홍광선 | ihong9059@gmail.com | uttec-sensor.duckdns.org

전기차 충전 화재 예방은 선택이 아닌 필수입니다.

배선 공사 없는 LoRa 무선 플랫폼으로 조명 관리와 전기차 안전을 동시에 실현합니다.